

Entregable 1 – Proyecto: Semáforo vehicular y peatonal

Kevin Méndez Carvajal, *Estudiante de Ingeniería Electrónica, ITCR* Wilson Osejo Ruiz, *Estudiante de Ingeniería Electrónica, ITCR* Kevin Sobalvarro Mora, *Estudiante de Ingeniería Electrónica, ITCR* y Brandon Nájera Zúñiga, *Estudiante de Ingeniería Electrónica, ITCR*

Resumen—Espacio para el resumen.

Index Terms—Semáforo vehicular, semáforo peatonal, temporizador 555, contador BCD, CD4510BE, HEF4511BP, MC14538BCP, TC4013BP, TC4093BP, display de siete segmentos, amplificador de audio, regulador de tensión, lógica digital discreta.

I. INTRODUCCIÓN

LOS sistemas de control de tráfico son fundamentales para la regulación segura y eficiente de la movilidad vehicular y peatonal en entornos urbanos. Estos sistemas integran elementos de temporización, señalización visual y auditiva, así como mecanismos de interacción con los usuarios [1].

En el contexto de la ingeniería electrónica, el diseño de un sistema de semáforo permite aplicar conceptos relacionados con la generación de señales, temporización, control lógico, visualización de información y procesamiento de señales de audio. Además, representa un ejemplo claro de integración de subsistemas analógicos y digitales en una aplicación real.

En este proyecto se diseña e implementa un sistema completo de semáforo vehicular y peatonal utilizando únicamente circuitos digitales discretos —temporizadores, contadores, compuertas y registros— sin el uso de microcontroladores ni FPGAs, tal como lo exige la especificación técnica del curso. El sistema es alimentado desde 120 VAC mediante una fuente diseñada con transformador, rectificador y regulador de tensión propios.

El sistema se divide en cuatro subsistemas independientes: semáforo vehicular, semáforo peatonal con display de cuenta regresiva de dos dígitos, sistema de audio para la señalización auditiva del paso peatonal, y sistema de potencia. Cada subsistema fue asignado a un integrante del equipo y se describe de forma independiente en las secciones de marco teórico y metodología.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Semáforo vehicular

Sección a cargo de: Wilson

II-B. CD4013 – Flip-flop D dual

El CD4013 es un circuito integrado CMOS que contiene dos flip-flops tipo D independientes, disparables por flanco de subida del reloj. Cada flip-flop posee entradas asíncronas SET (preset) y RESET (clear) activas en nivel alto, además de

salidas directa (Q) y complementada ($\bar{Q}$). Su tabla de verdad establece que en el flanco de subida de CLK, el valor presente en D se transfiere a Q. Las entradas asíncronas tienen prioridad sobre el reloj. Opera con tensiones de alimentación típicas entre 3 V y 15 V, siendo 5 V un valor común en sistemas digitales de baja potencia.

II-C. LM555CN – Temporizador analógico

El LM555 es un temporizador integrado de 8 pines que puede configurarse en tres modos principales: astable (oscilador libre), monoestable (generador de pulso único) y biestable (disparador Schmitt). Internamente contiene dos comparadores, un flip-flop RS, un transistor de descarga (DIS) y una etapa de salida capaz de suministrar o disparar hasta 200 mA.

- **Modo monoestable:** Un pulso negativo en TRI (*trigger*) lleva la salida OUT a nivel alto durante un tiempo $T = 1,1 \cdot R \cdot C$, donde R es la resistencia entre VCC y DIS, y C el capacitor entre THR y tierra. Al finalizar, la salida vuelve a baja.
- **Modo astable:** Genera una onda cuadrada continua. La frecuencia y el ciclo de trabajo dependen de dos resistencias (R_A , R_B) y un capacitor C conectados a DIS, THR y TRI.
- **Pin CON (control):** permite modificar la tensión de referencia interna de los comparadores; típicamente se desacopla a tierra con un capacitor de 10 nF.

II-D. Transistores bipolares NPN y PNP

Los transistores NPN (ej. 2N3904, BC547) se usan como interruptores de baja lado: cuando la base recibe corriente suficiente (a través de una resistencia limitadora), el transistor satura y conecta el colector a tierra. Los transistores PNP (ej. 2N3906, BC557) funcionan como interruptores de alto lado: con la base a un nivel bajo respecto del emisor, saturan y conectan el colector a la tensión de alimentación.

II-E. Semáforo peatonal y display de cuenta regresiva

Sección a cargo de: Brandon

II-E1. Oscilador de base de tiempo — NE555 astable: El circuito integrado NE555, operado en modo astable, constituye la base de tiempo del subsistema peatonal. En esta configuración el chip oscila de forma autónoma, produciendo en su salida (pin 3) un tren de pulsos cuadrados cuya frecuencia

depende de dos resistencias externas R_A y R_B , y de un capacitor de temporización C [1]:

$$f = \frac{1,44}{(R_A + 2R_B)C} \quad (1)$$

Con $R_A = 68\text{ k}\Omega$, $R_B = 47\text{ k}\Omega$ y $C = 10\text{ }\mu\text{F}$ se obtiene un período de aproximadamente 1,1 s por pulso, suficiente para implementar la cuenta regresiva de 20 segundos. Los tiempos en alto y en bajo son:

$$t_H = 0,693 (R_A + R_B) C, \quad t_L = 0,693 R_B C \quad (2)$$

II-E2. Monoestable — MC14538BCP: El MC14538BCP contiene dos monoestables retriggerables de precisión. Un monoestable permanece en su estado estable hasta recibir un disparo; entonces su salida cambia durante un tiempo T_W fijado por componentes externos, y luego regresa al reposo:

$$T_W = R_{ext} C_{ext} \quad (3)$$

Cada unidad puede dispararse por flanco positivo (A_2) o negativo (A_1). En el sistema peatonal se usan dos instancias.

II-E2a. Primer monoestable — antirrebote del botón.: Los pulsadores mecánicos producen rebotes de hasta 10 ms. El primer monoestable se dispara por flanco negativo en A_1 cuando el peatón presiona el botón (la entrada cae de +5 V a 0 V gracias a una resistencia de pull-up de 10 k Ω), generando un único pulso limpio de:

$$T_{W1} = 10\text{ k}\Omega \times 10\text{ }\mu\text{F} = 100\text{ ms} \quad (4)$$

Este pulso supera el tiempo de rebote típico y actúa como orden puntual hacia el flip-flop [1].

II-E2b. Segundo monoestable — señal LOAD.: Los contadores CD4510BE requieren un pulso en su pin *Preset Enable* (PE , activo alto) para cargar el valor inicial 20. El segundo monoestable detecta el flanco positivo de Q del flip-flop y genera:

$$T_{W2} = 1\text{ k}\Omega \times 1\text{ nF} = 1\text{ }\mu\text{s} \quad (5)$$

II-E3. Flip-flop tipo D — TC4013BP: El TC4013BP contiene dos flip-flops tipo D con entradas asíncronas de set ($\overline{SD}$) y reset ($\overline{CD}$). La Tabla I resume el comportamiento relevante.

Tabla I: Entradas asíncronas del TC4013BP

$\overline{SD}$	$\overline{CD}$	Q
1	0	1 (set)
0	1	0 (reset)
0	0	indefinido

El pulso del primer monoestable activa $\overline{SD}$ ($Q \rightarrow 1$, paso habilitado). Al finalizar la cuenta, la lógica de detección activa $\overline{CD}$ ($Q \rightarrow 0$, reposo). Las salidas Q y $\overline{Q}$ controlan los LED verde y rojo, respectivamente, y el pin de blanking de los decodificadores.

II-E4. Contadores BCD descendentes — CD4510BE: El CD4510BE es un contador BCD síncrono de 4 bits con dirección seleccionable ($U/\overline{D} = 0$ para descender), habilitación por CI y carga paralela asíncrona por PE . Para representar 20 se usan dos contadores en cascada: unidades con $P_1-P_4 = 0000$ (BCD 0) y decenas con $P_2 = 1$, demás a tierra (BCD 2). El CO del contador de unidades habilita el conteo de las decenas:

$$N_{total} = N_{dec} \times 10 + N_{uni} \quad (6)$$

Cuando ambos llegan a cero, el CO del contador de decenas activa la lógica de reset.

II-E5. Decodificador BCD a siete segmentos — HEF4511BP: El HEF4511BP convierte el BCD de 4 bits en las señales $a-g$ para un display de cátodo común. El pin $\overline{BI}$ (blanking, activo bajo) se conecta a Q del flip-flop para apagar el display en estado de reposo. La corriente por segmento se limita con $R_{seg} = 220\text{ }\Omega$:

$$I_{seg} = \frac{V_{OH} - V_F}{R_{seg}} \approx \frac{4,5 - 2,0}{220} \approx 11,4\text{ mA} \quad (7)$$

II-E6. Oscilador de base de tiempo — NE555 astable: El circuito integrado NE555, operado en modo astable, constituye la base de tiempo del subsistema peatonal. ... (se mantiene igual)

II-E7. Componentes pasivos del subsistema peatonal: Las Tablas II y III listan las resistencias y capacitores utilizados en este subsistema.

Tabla II: Resistencias del subsistema peatonal

Referencia	Valor nominal	Función
R_1	68 k Ω	R_A del 555 astable
R_2	47 k Ω	R_B del 555 astable
R_3, R_4	10 k Ω	Pull-up botones A y B
R_5	10 k Ω	R_{ext} monoestable 1 (antirrebote)
R_6	1 k Ω	R_{ext} monoestable 2 (LOAD)
R_7-R_{20}	330 Ω	Limitación de corriente
$R_{21}-R_{24}$	330 Ω	Limitación LED verde y rojo

Tabla III: Capacitores del subsistema peatonal

Referencia	Valor nominal	Función
C_1	10 μF	Temporización del oscilador 555
C_2	10 μF	C_{ext} monoestable 1 (antirrebote)
C_3	1 nF	C_{ext} monoestable 2 (LOAD)
C_4	10 nF	Desacoplo / filtrado adicional
C_5	0,01 nF	Desacoplo de alta frecuencia
C_6, C_7	100 nF	Desacoplo de alimentación (bypass)

II-F. Sistema de audio

Sección a cargo de: Kevin Méndez TC4066BP: El TC4066BP contiene cuatro interruptores analógicos bidireccionales controlados digitalmente. Cada interruptor posee tres terminales: dos de señal y uno de control. Cuando el pin de control recibe un nivel lógico alto (+5V), el canal entre los terminales de señal conduce con una resistencia típica de 80 ohms, despreciable frente a los componentes externos del circuito. Cuando el control recibe un nivel bajo (0V), el

canal se abre presentando impedancia virtualmente infinita. A diferencia de los interruptores mecánicos, la conmutación es instantánea y no genera rebotes, lo que lo hace ideal para seleccionar componentes pasivos en circuitos de temporización y oscilación Floyd2008.

II-G. Sistema de potencia y transformador

Texto.

III. METODOLOGÍA

III-A. Semáforo vehicular

Sección a cargo de: Wilson

III-B. Empleo del CD4013

El flip-flop se utiliza como elemento de memoria del estado principal del semáforo: 1Q alto indica que el LED verde está encendido y el sistema en fase “verde”; 1Q bajo indica fase “rojo/amarillo”.

- La entrada 1D se fija a VCC, de modo que cada flanco de subida en 1CLK (generado por un pulsador) llevará 1Q a nivel alto.
- La entrada asíncrona 1RST se conecta al colector de un transistor NPN (Q4) controlado por la salida del monoestable del LED rojo (CI2). Cuando el LED rojo termina su temporización, Q4 satura, llevando 1RST a nivel bajo, lo que resetea el flip-flop y pone 1Q en bajo, finalizando la fase verde.
- Las demás entradas (1SET, 2SET, 2D, 2CLK, 2RST) se conectan a tierra para inutilizar el segundo flip-flop.

III-C. Empleo de los tres LM555

III-C1. CI4 (555 #1) – Oscilador astable para parpadeo del LED amarillo: Este temporizador se configura en modo astable libre con dos resistencias de 4.7 kΩ (R12 y R13) y un capacitor de 47 μF (C5). Genera una onda cuadrada en su salida OUT que se aplica al ánodo del LED amarillo a través de una resistencia de 500 Ω. La frecuencia de parpadeo permite que el LED amarillo destelle cuando está habilitado.

III-C2. CI3 (555 #2) – Monoestable para temporización del LED amarillo y disparo del rojo: Este circuito actúa como generador de pulso único. Su entrada TRI está normalmente en alto (por resistencia R9 de 10 kΩ a VCC). Cuando 1Q del 4013 se pone a alto, el transistor Q1 satura y lleva TRI a nivel bajo, disparando el monoestable.

La salida OUT de CI3 pasa entonces a nivel alto durante un tiempo determinado por R8 (470 kΩ) y C3 (10 μF). Esta salida cumple dos funciones:

1. A través de Q3 (NPN), conecta el cátodo del LED amarillo a tierra, permitiendo que el LED amarillo se ilumine con la señal de parpadeo proveniente de CI4.
2. Mediante una red diferenciadora (C7 de 10 μF + R11 de 10 kΩ), genera un pulso corto negativo en el nodo de unión que se conecta al pin TRI de CI2 (555 #3), iniciando así la temporización del LED rojo.

Al finalizar el tiempo del monoestable, OUT de CI3 vuelve a nivel bajo, apagando el LED amarillo y deshabilitando el paso de la señal de CI4.

III-C3. CI2 (555 #3) – Monoestable para el LED rojo y reset del sistema: Este temporizador también funciona como monoestable. Su entrada TRI recibe el pulso generado por la red diferenciadora de CI3. Al dispararse, su salida OUT se pone a nivel alto durante un tiempo nominal dado por R5 (1.8 MΩ) y C1 (10 μF).

La salida alta:

- Enciende el LED rojo a través de R6 (330 Ω).
- Satura el transistor Q4 mediante R7 (10 kΩ). El colector de Q4 se conecta a 1RST del 4013 a través de R4 (10 kΩ), forzando el reset del flip-flop y por tanto apagando el LED verde.

Al terminar la temporización, OUT de CI2 vuelve a nivel bajo, el LED rojo se apaga y Q4 deja de saturar, liberando 1RST y dejando el sistema listo para un nuevo ciclo al presionar nuevamente el botón.

III-D. Control de los LEDs

- **LED verde:** Controlado por el transistor PNP Q2. Cuando 1Q del 4013 es alto, la base de Q2 se lleva a un nivel bajo (respecto del emisor a VCC) a través de R2 (10 Ω), saturando el PNP y permitiendo la corriente desde VCC al LED verde limitada por R3 (660 Ω).
- **LED amarillo:** El ánodo recibe la señal de parpadeo desde CI4. El cátodo es conectado a tierra por Q3 solo cuando la salida de CI3 es alta. De este modo, el LED amarillo parpadea únicamente durante el tiempo que dura el pulso del monoestable CI3.
- **LED rojo:** Se enciende directamente por la salida de CI2 cuando su monoestable está activo.

III-E. Diagrama de flujo de la secuencia

1. Reposo inicial: 4013 reseteado, LED rojo apagado (si CI2 no está disparado), LED amarillo apagado, LED verde apagado. 2. Usuario presiona botón → flanco en 1CLK → 1Q = alto → LED verde encendido. 3. 1Q alto → Q1 satura → dispara CI3 (555#2). 4. CI3 genera pulso de tiempo fijo: - Durante ese pulso: LED amarillo parpadea (por CI4 + Q3). - Al final del pulso, la red RC (C7+R11) dispara CI2. 5. CI2 genera pulso de tiempo fijo: - Durante ese pulso: LED rojo encendido. - Q4 saturado → mantiene 1RST del 4013 en bajo → 1Q = bajo → LED verde apagado. 6. Termina pulso de CI2 → LED rojo apagado, Q4 corta → 1RST liberado. 7. Sistema vuelve al estado 1, esperando nuevo pulso de botón.

III-F. Componentes discretos utilizados

Los valores de resistencias y capacitores se detallan en la Tabla ?? (incluida en el anexo correspondiente). Todos los capacitores electrolíticos respetan su polaridad, y los capacitores cerámicos de 10 nF se emplean para desacoplo del pin CON de cada 555.

III-G. Semáforo peatonal y display de cuenta regresiva

A cargo de: Brandon

El subsistema peatonal opera de la siguiente forma: en estado de reposo, ambos semáforos muestran luz roja y los

displays permanecen apagados ($Q = 0$, $\overline{BI}$ activo). Al presionar cualquiera de los dos botones, el primer monoestable genera un pulso limpio que activa el flip-flop TC4013BP ($Q \rightarrow 1$). En ese instante el segundo monoestable detecta el flanco positivo y genera el pulso LOAD, cargando el valor 20 en los contadores. El oscilador de ≈ 1 Hz decrementa los contadores segundo a segundo. Al llegar a cero, el TC4093BP invierte el CO de las decenas y resetea el flip-flop, apagando el verde y devolviendo el sistema al estado de reposo.

La señal de solicitud peatonal (Q) se comunica al subsistema vehicular para forzar su transición a rojo.

III-G1. Observaciones sobre la simulación en NI Multisim: Durante la etapa de simulación se identificaron limitaciones que impidieron verificar el funcionamiento integral del subsistema. Los principales problemas encontrados fueron:

- Los pines ocultos de alimentación (VDD y VSS) de los circuitos integrados CMOS no se conectan automáticamente; si los símbolos globales no se colocan de forma explícita, los chips quedan sin tensión y sus salidas son indeterminadas.
- El pin CI del contador de decenas no quedó correctamente enlazado al CO del contador de unidades en algunas versiones del esquema, impidiendo el decremento de las decenas.

III-H. Sistema de audio

A cargo de: Kevin Méndez

El subsistema de audio opera de la siguiente forma: en estado de reposo, con el semáforo vehicular en verde, el flip-flop del subsistema peatonal permanece inactivo ($Q = 0$), manteniendo el NE555 inhibido mediante su pin de reset (pin 4) y silenciando el parlante. Al activarse el cruce peatonal ($Q \rightarrow 1$), el NE555 comienza a oscilar a 1 Hz, produciendo el pitido característico a través del TC4066BP, que conecta la resistencia $R_{B1} = 68\text{ k}\Omega$ al pin de descarga del oscilador. Simultáneamente, el MC14538BCP inicia una temporización de 15 segundos ($T_W = R_{ext}C_{ext}$). Al concluir este intervalo, su flanco de salida setea el TC4013BP ($Q \rightarrow 1$), el cual conmuta el TC4066BP hacia la resistencia $R_{B2} = 33\text{ k}\Omega$, elevando la frecuencia de oscilación a 2 Hz durante los últimos 5 segundos del cruce. Al finalizar el verde peatonal, la señal Q del flip-flop principal regresa a 0, reseteando el TC4013BP y el NE555, devolviendo el sistema al estado de reposo.

III-I. Sistema de potencia y transformador

Texto.

REFERENCIAS

- [1] F. T. L., *Dispositivos Electrónicos*, 8va. Pearson Prentice Hall, 2008.
- [2] B. R., *Fundamentals of Microelectronics*, 2da. Wiley, 2013.
- [3] S. D., *Circuitos Electrónicos Discretos e Integrados*, 3ra. McGraw-Hill, 1994.
- [4] R. Pierret, *Dispositivos de efecto de campo. Colección temas selectos de ingeniería*. Adisson-Wesley Iberoamericana, 1994.

- [5] N. R. Malik, *Circuitos electrónicos: análisis y simulación*. Prentice Hall, 1996.
- [6] L. Boylestad R. Naschelsky, *Electrónica: Teoría de Circuitos y dispositivos electrónicos*, 10ma. Pearson, 2009.
- [7] P. R. Gray y R. G. Meyer, *Análisis y Diseño de Circuitos Integrados Analógicos*, 3ra. Prentice-Hall, 1995.
- [8] P. Horowitz y W. Hill, *The Art of Electronics*. USA: Cambridge University Press, 1989, ISBN: 0521370957.

Kevin Méndez Carvajal Kevin Méndez Carvajal es estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Su área de interés incluye el diseño de circuitos analógicos, sistemas embebidos y automatización industrial.

Correo: kemendez@estudiantec.cr

Wilson Osejo Ruiz Wilson Osejo Ruiz es estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Sus intereses se centran en electrónica de potencia, instrumentación y control de procesos.

Correo: wilsonruiz@estudiantec.cr

Kevin Sobalvarro Mora Kevin Sobalvarro Mora es estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Cursando el curso EL3215 Laboratorio de Electrónica Analógica, I Semestre 2026.

Correo: kevinmorasoal03@estudiantec.cr

Brandon Nájera Zúñiga Brandon Nájera Zúñiga es estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Cursando el curso EL3215 Laboratorio de Electrónica Analógica, I Semestre 2026.

Correo: brandonnz@estudiantec.cr